

Pedro Rodrigues *Carillo*

Vulgo a turma da Randômia;

Questão 1 (2 pontos)

Considere o processo definido por

$$X_{n+1} = \begin{cases} p + (1-p)X_n, & \text{com prob. } X_n, \\ (1-p)X_n, & \text{com prob. } 1 - X_n, \end{cases}$$

onde $p \in (0, 1)$ e $X_0 \in (0, 1)$.

- (a) (0.5 ponto) Mostre, por indução, que $X_n \in (0, 1)$.
- (b) (0.5 ponto) Mostre que X_n é um martingal.
- (c) (1 ponto) Explique por que $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ para qualquer tempo de parada finito quase certamente.

Questão 2 (2 pontos)

Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma cadeia de Markov em $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ com probabilidade de transição

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2/3 & 0 & 0 & 1/3 & 0 \\ 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 \\ 1 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Seja $\tau = \min\{n \geq 1 ; X_n \in \{0, 4\}\}$. Usando a teoria sobre martingais que vimos, ache $a_i = \mathbb{P}(X_\tau = 4 \mid X_0 = i)$ para $i \in \{1, 2, 3\}$

Questão 3 (3 pontos)

No tempo $n = 0$, uma urna contém uma bola azul e uma vermelha. A cada instante n , uma bola é escolhida ao acaso e retornada a urna junto com uma bola adicional de mesma cor. No tempo n , teremos então $n + 2$ e seja A_n o número de bolas azuis na urna no tempo n . Defina

$$M_n = \frac{B_n}{n + 2}.$$

- (a) (0.5 ponto) Mostre que $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é um martingal.
- (b) (1.0 ponto) $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge quando $n \rightarrow +\infty$? Em qual(is) sentido(s)?
- (c) (1.5 pontos) Seja N o número de bolas sorteadas até a primeira bola azul é escolhida. Mostre que $\mathbb{E}[\frac{1}{N+2}] = \frac{1}{4}$

Questão 4 (1.5 pontos)

Suponha que carros passam por um ponto de uma rua de acordo com um processo de Poisson, $(N_t)_{t \geq 0}$, com taxa λ por minuto, . Suponha que uma pessoa está parada nesse ponto e que ela só atravessará a rua se ela ver que nenhum carro irá passar pelos próximos S minutos. Seja W o tempo de espera dessa pessoa até ela atravessar a rua. Calcule:

- (a) (0.5 ponto) $\mathbb{P}(W = 0)$;
- (b) (1 pontos) $\mathbb{E}[W]$ (*Dica: condicione no tempo da primeira chegada*).

Questão 5 (1.5 pontos)

Considere uma cadeia de nascimento e morte com taxa de nascimento λ_i e taxa de morte μ_i . Defina S_i o tempo necessário para a cadeia chegar no estado i e denote

$$s_i = \mathbb{E}[S_{i+1} \mid X_0 = i].$$

- (a) (1.0 ponto) Mostre que

$$s_i = \frac{1}{\lambda_i} + \frac{\mu_i}{\lambda_i} s_{i-1}.$$

- (b) (0.5 ponto) Ache s_i no caso $\lambda_i = \lambda$ e $\mu_i = \mu$.

Questão 6 (2 pontos)

Seja $(N_t)_{t \geq 0}$ um processo de renovação com tempos entre chegada $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tais que $\mathbb{E}[X_1^2] < +\infty$. Lembre-se que $\mathbb{E}[X_1] = 1/\lambda$. Defina $A(t) = T_{N(t)+1} - t$ para $t_{N(t)} \leq t < t_{N(t)+1}$, i.e. $A(t)$ é o tempo até a próxima ocorrência depois de t .

- (a) (1 pontos) Mostre que

$$\frac{1}{t} \sum_{n=1}^{N(t)} \frac{X_n^2}{2} \leq \frac{1}{t} \int_0^t A(s) ds \leq \frac{1}{t} \sum_{n=1}^{N(t)+1} \frac{X_n^2}{2}.$$

Dica: Esboce um possível caminho de $A(t)$.

- (b) (1 ponto) Use o Teorema Elementar da Renovação para concluir que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^t A(s) ds = \frac{\lambda}{2} \mathbb{E}[X_1^2] \text{ q.c.}$$

Considere o processo definido por

$$X_{n+1} = \begin{cases} p + (1-p)X_n, & \text{com prob. } X_n, \\ (1-p)X_n, & \text{com prob. } 1 - X_n, \end{cases}$$

1.5

onde $p \in (0, 1)$ e $X_0 \in (0, 1)$.

- (a) (0.5 ponto) Mostre, por indução, que $X_n \in (0, 1)$.
- (b) (0.5 ponto) Mostre que X_n é um martingal.
- (c) (1 ponto) Explique por que $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ para qualquer tempo de parada finito quase certamente.

$$a) X_1: \begin{cases} p + (1-p)X_0; \text{ com prob } X_0 \\ (1-p)X_0; \text{ com prob } (1-X_0) \end{cases}$$

$$0 < p < p + (1-p)X_0 < p + (1-p) = 1 \Rightarrow X_1 \in (0, 1); \text{ com prob } X_0$$

$$0 < (1-p)X_0 < 1 - p < 1 \Rightarrow X_1 \in (0, 1); \text{ com prob } (1-X_0)$$

Suponha $X_n \in (0, 1)$

$$0 < p < p + (1-p)X_n < p + (1-p) = 1 \Rightarrow X_{n+1} \in (0, 1); \text{ com prob } X_n$$

$$0 < (1-p)X_n < 1 - p < 1 \Rightarrow X_{n+1} \in (0, 1); \text{ com prob } (1-X_n)$$

Logo $X_n \in (0, 1); \forall n \in \mathbb{N}$

b) i) utilize a propriedade da filtragem: $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n) \Rightarrow X_n \in \mathcal{F}_n$

$$ii) \mathbb{E}[X_{n+1}] = pX_n + (1-p)X_n^2 + (1-p)X_n(1-X_n)$$

$$< |1 + 1 + 1| = 3 < +\infty$$

$$iii) \mathbb{E}[X_{n+1} | X_n] = pX_n + (1-p)X_n^2 + (1-p)X_n(1-X_n)$$

$$= pX_n + X_n^2 - X_n^2p + (1-p)(X_n - X_n^2)$$

$$= \cancel{pX_n} + \cancel{X_n^2} - \cancel{X_n^2p} + \cancel{X_n} - \cancel{X_n^2} - \cancel{pX_n} + \cancel{pX_n^2}$$

$$= X_n$$

Considere o processo definido por

$$X_{n+1} = \begin{cases} p + (1-p)X_n, & \text{com prob. } X_n, \\ (1-p)X_n, & \text{com prob. } 1 - X_n, \end{cases}$$

onde $p \in (0, 1)$ e $X_0 \in (0, 1)$.

- (a) (0.5 ponto) Mostre, por indução, que $X_n \in (0, 1)$.
- (b) (0.5 ponto) Mostre que X_n é um martingal.
- (c) (1 ponto) Explique por que $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ para qualquer tempo de parada finito quase certamente.

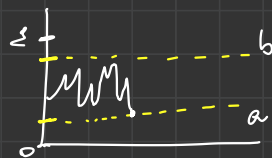
$$0 < a < b < 1$$

$$c) \mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$$

$$\tau = \min \{n; (X_n < a) \cap (X_n > b); n \geq 0\}$$

$$\mathbb{E}[X_0] = \mathbb{E}[X_\tau | X_0] =$$

nem sempre o tempo de parada vai ser assim



$$\mathbb{E}[X_0] = P(X_\tau = a | X_0) \cdot a + P(X_\tau = b | X_0) \cdot b$$

Tudo bem! Exemplo.

Demonstração:

Suponha τ um tempo de parada finito q.s

$$\text{Defina } \tau_n := \min \{\tau, n\}; n \in \mathbb{N}$$

Como:

$$X_\tau = \sum_{i=0}^{\infty} X_i \cdot \mathbb{1}_{\{\tau \geq i\}}; \quad X_{\tau_n} = \sum_{i=0}^n X_i \cdot \mathbb{1}_{\{\tau \geq i\}} = \sum_{i=0}^{n-1} X_i \cdot \mathbb{1}_{\{\tau \geq i\}} + X_n \cdot \mathbb{1}_{\{\tau \geq n\}}$$

temos que $X_{\tau_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{q.s.} X_\tau$ logo:

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_{\tau_n}\right] \stackrel{\text{TCD}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_{\tau_n}] = \mathbb{E}[X_0]$$

Por que podemos aplicar o TCD?

X_{τ_n} é martingale.

Questão 3 (3 pontos)

No tempo $n = 0$, uma urna contém uma bola azul e uma vermelha. A cada instante n , uma bola é escolhida ao acaso e retornada a urna junto com uma bola adicional de mesma cor. No tempo n , teremos então $n + 2$ e seja A_n o número de bolas azuis na urna no tempo n . Defina

$$M_n = \frac{A_n}{n+2}.$$

- (a) (0.5 ponto) Mostre que $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é um martingal.
- (b) (1.0 ponto) $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge quando $n \rightarrow +\infty$? Em qual(is) sentido(s)?
- (c) (1.5 pontos) Seja N o número de bolas sorteadas até a primeira bola azul é escolhida. Mostre que $\mathbb{E}[\frac{1}{N+2}] = \frac{1}{4}$.

2.0

a) i) $M_n \in \sigma(M_1, \dots, M_n) = \mathcal{F}_n$

ii) $\mathbb{E}[A_{n+1}] \leq \mathbb{E}[1] = 1, \forall n \in \mathbb{N}$

iii) $A_{n+1} = A_n + B(\frac{A_n}{n+2})$; $M_{n+1} = \frac{A_{n+1}}{n+3} = \frac{A_n + B(\frac{A_n}{n+2})}{n+3}$

$$\mathbb{E}[M_{n+1} | A_n] = \mathbb{E}[\frac{A_{n+1}}{n+3} | M_n] = \frac{1}{n+3} \mathbb{E}[A_n + B(\frac{A_n}{n+2}) | M_n]$$

$$= \frac{A_n + A_n/n+2}{n+3} = \frac{n A_n + 3 A_n}{(n+3)(n+2)} = \frac{(n+3) A_n}{(n+3)(n+2)} = \frac{A_n}{n+2} = M_n$$

b) $\mathbb{E}[M_{n+1}^2] < C$?

Na verdade, $0 < M_n < 1$ para todo n

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(A_n + B(\frac{A_n}{n+2}))^2] / (n+3)^2 &= \mathbb{E}[A_n^2 + 2A_n B(\frac{A_n}{n+2}) + B^2(\frac{A_n}{n+2})] / (n+3)^2 \\ &= (\mathbb{E}[A_n^2] + 2\mathbb{E}[A_n B(\frac{A_n}{n+2})] + \mathbb{E}[B^2(\frac{A_n}{n+2})]) / (n+3)^2 \\ &\leq ((n+2)^2 + 2(n+2) + 1) / (n+3)^2 \\ &\leq 3 \end{aligned}$$

Como $\mathbb{E}[M_{n+1}^2] \leq C, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow M_n \xrightarrow[L_2]{A.S.} M_\infty$

Questão 3 (3 pontos)

No tempo $n = 0$, uma urna contém uma bola azul e uma vermelha. A cada instante n , uma bola é escolhida ao acaso e retornada a urna junto com uma bola adicional de mesma cor. No tempo n , teremos então $n + 2$ e seja A_n o número de bolas azuis na urna no tempo n . Defina

$$M_n = \frac{B_n}{n+2}.$$

- (a) (0.5 ponto) Mostre que $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é um martingal.
- (b) (1.0 ponto) $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge quando $n \rightarrow +\infty$? Em qual(is) sentido(s)?
- (c) (1.5 pontos) Seja N o número de bolas sorteadas até a primeira bola azul é escolhida. Mostre que $\mathbb{E}\left[\frac{1}{N+2}\right] = \frac{1}{4}$.

Qual é a relação entre B_n e N ?

$$c) \mathbb{E}\left[\frac{1}{N+2}\right] = \frac{1}{4}$$

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{N+2}\right] = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_A = i) \cdot \mathbb{E}\left[\frac{1}{N+2} \mid B_A = i\right] = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i \cdot (i+1) \cdot (i+2)}$$

$$B_A = i \Rightarrow N = 2 + i$$

$$P(B_A = 1) = \frac{1}{2}$$

$$P(B_A = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$$

$$P(B_A = 3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}$$

$$P(B_A = n) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{n+1}$$

$$= \frac{1}{n(n+1)}$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(i-1)!}{(i+2)!}$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2} B(i, 3)$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2} \int_0^1 x^{i-1} \cdot (1-x)^2 dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x)^2 \sum_{i=1}^{\infty} x^{i-1} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(1-x)^2}{1-x} dx$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

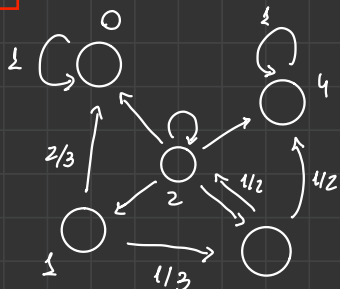
Questão 2 (2 pontos)

Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma cadeia de Markov em $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ com probabilidade de transição

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2/3 & 0 & 0 & 1/3 & 0 \\ 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 \\ 1 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Seja $\tau = \min\{n \geq 1 : X_n \in \{0, 4\}\}$. Usando a teoria sobre martingais que vimos, ache $a_i = \mathbb{P}(X_\tau = 4 \mid X_0 = i)$ para $i \in \{1, 2, 3\}$.

2.0



$$\mathbb{P}(X_\tau = 4 \mid X_0 = i) = ?$$

$$\mathbb{E}[M_n \mid M_{n-1}]$$

$$\mathbb{E}[M_n \mid M_{n-1} = 1] = 1$$

$$\mathbb{E}[M_n \mid M_{n-1} = 2] = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} + \frac{3}{5} + \frac{4}{5} = 2$$

$$\mathbb{E}[M_n \mid M_{n-1} = 3] = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 3$$

$$\mathbb{E}[M_n \mid M_{n-1} = 0] = 0 ; \mathbb{E}[M_n \mid M_{n-1} = 4] = 4$$

M_n é martingale.

Como a cadeia é finita e irreductível então τ é um tempo de parada finito.

$$\mathbb{E}[M_0] = \mathbb{E}[M_\tau] = 0 \cdot \mathbb{P}(M_\tau = 0) + 4 \cdot \mathbb{P}(M_\tau = 4)$$

$$\mathbb{P}(M_\tau = 4) = \frac{\mathbb{E}[M_0]}{4}$$

$$\mathbb{P}(M_\tau = 4 \mid M_0 = 1) = 1/4$$

$$\mathbb{P}(M_\tau = 4 \mid M_0 = 2) = 1/2$$

$$\mathbb{P}(M_\tau = 4 \mid M_0 = 3) = 3/4$$



hahahahaha!

Questão 5 (1.5 pontos)

Considere uma cadeia de nascimento e morte com taxa de nascimento λ_i e taxa de morte μ_i . Defina S_i o tempo necessário para a cadeia chegar no estado i e denote

$$s_i = \mathbb{E}[S_{i+1} \mid X_0 = i].$$

(a) (1.0 ponto) Mostre que

$$s_i = \frac{1}{\lambda_i} + \frac{\mu_i}{\lambda_i} s_{i-1}.$$

(b) (0.5 ponto) Ache s_i no caso $\lambda_i = \lambda$ e $\mu_i = \mu$.

1.0

a)

$$s_i = \mathbb{E}[S_{i+1} \mid X_0 = i]$$

Por quê?

$$= P(X_1 = i+1) \cdot \frac{1}{\lambda_i} + P(X_1 = i-1) \cdot (S_{i-1} + S_i)$$

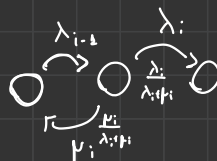
$$= \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \mu_i} \cdot \frac{1}{\lambda_i} + \frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i} (S_{i-1} + S_i)$$

$$\Rightarrow (\lambda_i + \mu_i) s_i - \mu_i (S_{i-1} + S_i) = 1$$

$$\Rightarrow (\lambda_i - \mu_i) s_i - \mu_i S_{i-1} = 1 + \mu_i S_{i-1}$$

$$\Rightarrow \lambda_i s_i = 1 + \mu_i S_{i-1}$$

$$\Rightarrow s_i = \frac{1}{\lambda_i} + \frac{\mu_i}{\lambda_i} S_{i-1}$$



b)

$$s_i = \frac{1}{\lambda} + \frac{\mu}{\lambda} s_{i-1}$$

$$s_i = \frac{1}{\lambda} + \frac{\mu}{\lambda^2} + \frac{\mu^2}{\lambda^2} s_{i-2}$$

$$\vdots$$

$$s_i = \sum_{k=0}^{i-1} \frac{\mu^k}{\lambda^{k+1}} + \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{\lambda}$$

$$= \sum_{k=0}^{i-1} \frac{\mu^k}{\lambda^{k+1}} = ?$$

Questão 4 (1.5 pontos)

Suponha que carros passam por um ponto de uma rua de acordo com um processo de Poisson, $(N_t)_{t \geq 0}$, com taxa λ por minuto. Suponha que uma pessoa está parada nesse ponto e que ela só atravessará a rua se ela ver que nenhum carro irá passar pelos próximos S minutos. Seja W o tempo de espera dessa pessoa até ela atravessar a rua. Calcule:

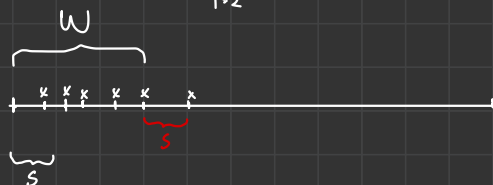
1.5

(a) (0.5 ponto) $P(W = 0)$;

(b) (1 pontos) $E[W]$ (Dica: condicione no tempo da primeira chegada).

$$W = \sum_{i=1}^{\infty} X_i$$

$$a) P(W=0) = P(T_1 \geq S) = e^{-\lambda S}$$



$$E[W] = E[E[W|T_0]] = \int_0^{\infty} E[W|T_0=x] \cdot f_{T_0}(x) dx$$

$$E[W] = \int_0^{\infty} E[W|T_0=x] \cdot f_{T_0}(x) dx$$

$$= \int_0^S (E[W] + x) f_{T_0}(x) dx$$

$$E[W|T_0=x] = \begin{cases} 0, & x \geq S \\ E[W] + x, & x < S \end{cases}$$

↑
memoryless

$$= E[W] \int_0^S f_{T_0}(x) dx + \int_0^S x f_{T_0}(x) dx$$

$$\Rightarrow E[W] - E[W] \cdot \int_0^S f_{T_0}(x) dx = \int_0^S x f_{T_0}(x) dx$$

$$E[W] (1 - \int_0^S f_{T_0}(x) dx) = \int_0^S x f_{T_0}(x) dx$$

$$E[W] = \frac{\int_0^S x f_{T_0}(x) dx}{1 - \int_0^S f_{T_0}(x) dx} = \frac{\int_0^S x \lambda e^{-\lambda x} dx}{1 - \int_0^S \lambda e^{-\lambda x} dx} = \frac{e^{-\lambda x} (\lambda x + 1) \Big|_0^S}{1 - (-e^{-\lambda x} \Big|_0^S)}$$

sumiu

$$= \frac{e^{-\lambda S} (\lambda S + 1) - 1}{1 - (-e^{-\lambda S} + 1)} = \frac{e^{-\lambda S} - (\lambda S + 1)}{\lambda}$$

Questão 6 (2 pontos)

Seja $(N_t)_{t \geq 0}$ um processo de renovação com tempos entre chegada $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tais que $\mathbb{E}[X_1^2] < +\infty$. Lembre-se que $\mathbb{E}[X_1] = 1/\lambda$. Defina $A(t) = T_{N(t)+1} - t$ para $t_{N(t)} \leq t < t_{N(t)+1}$, i.e. $A(t)$ é o tempo até a próxima ocorrência depois de t .

(a) (1 ponto) Mostre que

$$\frac{1}{t} \sum_{n=1}^{N(t)} \frac{X_n^2}{2} \leq \frac{1}{t} \int_0^t A(s) ds \leq \frac{1}{t} \sum_{n=1}^{N(t)+1} \frac{X_n^2}{2}.$$

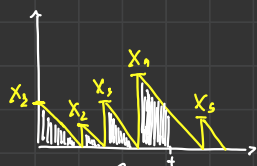
Dica: Esboce um possível caminho de $A(t)$.

(b) (1 ponto) Use o Teorema Elementar da Renovação para concluir que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^t A(s) ds = \frac{\lambda}{2} \mathbb{E}[X_1^2] \text{ q.c.}$$

1.5

$$A(t) = T_{N(t)+1} - t$$



$$A(t) = \begin{cases} X_0 - t; & t < X_0 \\ T_2 - t; & t \in [X_0, T_1) \\ \vdots \\ T_n - t; & t \in [T_{n-1}, T_n) \end{cases}$$

$$\frac{1}{t} \int_0^t A(s) ds = \frac{1}{t} \left(\sum_{i=0}^{N(t)} \frac{X_i^2}{2} + \int_{T_{N(t)+1}}^{t} T_{N(t)+1} - s ds \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{t} \sum_{i=0}^{N(t)} \frac{X_i^2}{2} \leq \frac{1}{t} \int_0^t A(s) ds \leq \frac{1}{t} \sum_{i=0}^{N(t)+1} \frac{X_i^2}{2}$$

$$b) \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \sum_{i=0}^{N(t)} \frac{X_i^2}{2} \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t A(s) - s ds \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{N(t)+1} \frac{X_i^2}{2}$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N(t)}{2t} \frac{\sum_{i=0}^{N(t)} X_i^2}{N(t)} \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t A(s) - s ds \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N(t)+1}{2t} \cdot \frac{\sum_{i=0}^{N(t)+1} X_i^2}{N(t)+1}$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda}{2} \mathbb{E}[X_1^2] \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t A(s) - s ds \leq \frac{\lambda}{2} \mathbb{E}[X_1^2]$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t A(s) - s ds = \frac{\lambda}{2} \mathbb{E}[X_1^2]$$

Por quê?